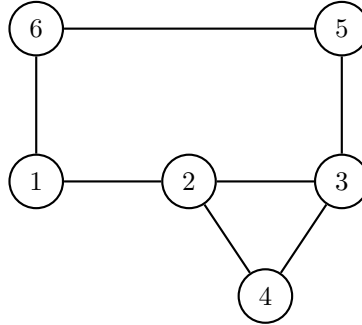


Lista: Tópicos da Prova 1

E1. Considere o seguinte grafo G Responda as seguintes perguntas:



- a) Qual é o diâmetro de G ?
- b) O grafo G é hamiltoniano? Justifique.
- c) O grafo G tem uma trilha euleriana? Justifique.
- d) O grafo G tem um caminho euleriano? Justifique.

E2. Para inteiros positivos k e n com $n > 2k$, o grafo $G_{n,k}$ é aquele cujos vértices são os subconjuntos de k elementos de um conjunto de n elementos $S = \{1, 2, \dots, n\}$ e onde dois vértices (subconjuntos de k elementos) A e B são adjacentes se A e B são disjuntos. O grafo $G_{n,k}$ é chamado de grafo de Kneser.

- (a) Determine os grafos $G_{6,1}$ e $G_{5,2}$.
- (b) Mostre que $G_{n,k}$ é um grafo r -regular para algum inteiro r .

E3. Um grafo bipartido $G = (U \cup W, E)$ de n vértices onde $|U| = 10$. Todo vértice de U tem grau 6. Em W , existem quatro vértices de grau 2 e três vértices de grau 4. Todos os outros vértices de G têm grau 8. Qual é o valor de n ?

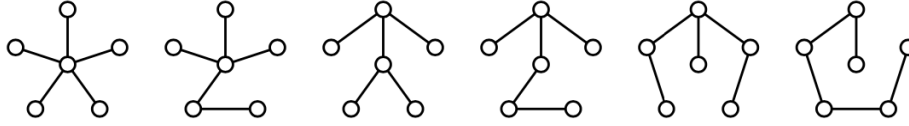
E4. Seja T uma árvore de grau máximo k , mostre que T tem pelo menos k vértices de grau 1.

E5. Dê um exemplo de um grafo G e dois vértices u e v de G tais que exista uma trilha entre u e v contendo todos os vértices de G , mas nenhum caminho entre u e v contém todos os vértices de G .

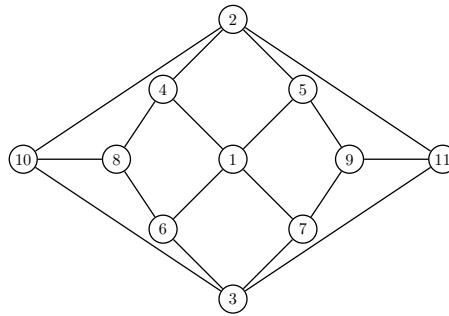
E6. Prove que se G é um grafo desconexo, então o seu complemento $\overline{G}$ é conexo e, de fato, $\text{diam}(\overline{G}) \leq 2$.

E7. Uma **lagarta** (*caterpillar*) é uma árvore T com pelo menos 3 vértices, na qual a remoção dos vértices de grau 1 produz um caminho (que é chamado de espinha de T).

- (a) Quais árvores na figura abaixo são lagartas?
- (b) Dê um exemplo de uma árvore de 8 vértices que não é uma lagarta.



E8. O seguinte grafo é hamiltoniano?



E9. Mostre que, se G é um grafo conexo tal que existe um vértice que é adjacente a pelo menos 3 vértices de grau 2, então G não é hamiltoniano.

E10. Seja G um grafo bipartido $(X \cup Y, E)$ com $|X| = |Y| = k \geq 2$. Prove que se para cada par de vértices u e v não-adjacentes tem-se que $\deg(u) + \deg(v) > k$, então G é hamiltoniano.

Sugestão: Provar por contradição, imitando a prova feita para o Teorema de Dirac.

E11. Prova que se G é um grafo simples com $n \geq 3$ vértices e $|E(G)| \geq \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2$, então G é hamiltoniano. Dê um exemplo de um grafo simples com n vértices e $\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ arestas que não seja hamiltoniano.

Sugestão: Tente usar uma das condições suficientes vistas em aula.